

docs/modules/ledger.md

Ledger модули - SPEC

Мақсад

Бухгалтерия ядроси: счётлар режаси, журнал проводкалари, ягона posting нуқтаси. Бошқа барча модуллаш шу модулга суянади.

Проводка эталони: docs/posting-rules.md - PostingService орқали ёзиладиган ҳар проводка шу жадвалларга қатъий мос (темир қоида 8). GL'дан ўқийдиган ҳисоботлар: docs/modules/reports.md. BR каталоги: docs/business-rules.md (BR-LED/BR-COA). (Ҳаволалар: Ulugbek-030.)

Entity'лар

Account (account) - QBO Chart of Accounts услубида

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	PK (UUIDv7)
name	varchar(255), unique	Асосий идентификатор (QBO услуби)
classification	enum	ASSET/LIABILITY/EQUITY/REVENUE/EXPENSE - detail type'дан келиб чиқади
type	enum AccountType	QBO Account Type (15 та: BANK, AR, FIXED_ASSET...)
detail_type	enum AccountDetailType	Фойдаланувчи танлайдиган ЯГОНА тур майдони (~75 та)
code	varchar(10) nullable	Ихтиёрий рақам; киритилса unique (partial index)
description	text nullable	QBO Description
parent_id	UUID nullable	sub-account иерархияси
postable	boolean	гуруҳ счётига проводка тақиқ
currency	varchar(3) nullable	валюта счёти бўлса (USD банк)
active	boolean	

Тизим счётлари (AR, AP, Inventory, Undeposited Funds, Exchange Gain/Loss...) кодга эмас, **detail type**'га қараб топилади: `AccountRepository.findByDetailType` (service қатлами `AccountService.findSystemAccount` - фақат фаол **postable** счёт; гуруҳ ота ҳеч қачон танланмайди). CSV импорт формати: `name;detailType;parentName;postable;currency;code` . Импорт ном бўйича idempotent; код банд бўлса счёт кодсиз яратилади (warning), импорт йиқилмайди.

Default chart (coa/default-chart.csv) - дарахт ва кодлар

QBO default chart'и ясси ва рақамсиз - дарахт ва кодлар онгли кичик кенгайтма (sub-account ва Account numbers механикаси QBO'ники, фойдаланувчи қарори 2026-07-17, Arbitr-126). Рақамлаш IFRS услуби: 1xxx актив, 2xxx мажбурият, 3xxx капитал, 4xxx даромад, 5xxx таннарх, 6xxx операцион харажат, 7xxx бошқа даромад/харажат. Жами 51 счёт: 42 postable + 9 гуруҳ ота (postable=false).

Гуруҳ отанинг detail type'и - болалар билан бир хил AccountType'даги вакил тур (QBO қоидаси: sub-account ота билан бир AccountType'да). Вакил тур ҳеч қачон «ягона» тизим тури эмас (AR/AP/INVENTORY каби) - акс ҳолда

импортнинг BR-COA-010 ҳимояси болани яратмай қўярди. Истисно: 1040 Тушумлар транзити (UNDEPOSITED_FUNDS) расман OTHER_CURRENT_ASSET, лекин тасдиқланган дарахтда пул гуруҳида (IFRS «пул ва эквивалентлари» кўриниши; тизим ота-бола тур тенглигини мажбурламайди, ҳисоботлар счётининг ўз туридан юради).

Код	Счёт	Detail type	Изоҳ
1000	Пул маблағлари	CASH_ON_HAND	гурӯҳ
1010	- Банк ҳисобварағи	CHECKING	
1020	- Валюта ҳисобварағи (USD)	CHECKING	USD
1030	- Касса	CASH_ON_HAND	
1040	- Тушумлар транзити	UNDEPOSITED_FUNDS	
1100	Дебиторлик (AR)	ACCOUNTS_RECEIVABLE	
1200	Заҳиралар	OTHER_CURRENT_ASSETS	гурӯҳ
1210	- Товар-моддий заҳиралар	INVENTORY	
1220	- Landed cost клиринг	INVENTORY_CLEARING	
1300	Олдиндан тўланган харажатлар	PREPAID_EXPENSES	
1500	Асосий воситалар	OTHER_FIXED_ASSETS	гурӯҳ
1510	- Машина ва ускуналар	MACHINERY_AND_EQUIPMENT	
1520	- Жамғарилган амортизация	ACCUMULATED_DEPRECIATION	
2000	Кредиторлик (AP)	ACCOUNTS_PAYABLE	
2100	Солиқ мажбуриятлари	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	гурӯҳ
2110	- ҚҚС тўланадиган	SALES_TAX_PAYABLE	
2120	- Даромад солиғи тўланадиган	INCOME_TAX_PAYABLE	
2200	Иш ҳақи мажбуриятлари	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	гурӯҳ
2210	- Иш ҳақи бўйича мажбурият	PAYROLL_CLEARING	
2220	- Иш ҳақи солиқлари мажбурияти	PAYROLL_TAX_PAYABLE	
2400	Олинган аванслар	OTHER_CURRENT_LIABILITIES	
3000	Устав капитали	COMMON_STOCK	
3100	Тақсимланмаган фойда	RETAINED_EARNINGS	
3900	Бошланғич баланс капитали	OPENING_BALANCE_EQUITY	
4000	Товар сотув даромади	SALES_OF_PRODUCT_INCOME	
4100	Хизмат даромади	SERVICE_FEE_INCOME	
4900	Чегирма ва қайтаришлар	DISCOUNTS_REFUNDS_GIVEN	
5000	Товар таннархи (COGS)	SUPPLIES_MATERIALS_COGS	
5100	Ташиш ва етказиб бериш (таннарх)	SHIPPING_FREIGHT_DELIVERY_COS	
5200	Inventory камомад/ортиқча	OTHER_COSTS_OF_SERVICE_COS	
6100	Иш ҳақи харажатлари	PAYROLL_EXPENSES	гурӯҳ
6110	- Иш ҳақи харажати	PAYROLL_EXPENSES	

Код	Счѐт	Detail type	Изоҳ
6120	- Иш ҳақи солиқ харажати	PAYROLL_EXPENSES	
6200	Бино ва хўжалик	RENT_OR_LEASE_OF_BUILDINGS	гурӯҳ
6210	- Ижара	RENT_OR_LEASE_OF_BUILDINGS	
6220	- Коммунал хизматлар	UTILITIES	
6230	- Таъмирлаш	REPAIR_MAINTENANCE	
6300	Офис ва материаллар	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES	гурӯҳ
6310	- Офис харажатлари	OFFICE_GENERAL_ADMINISTRATIVE_EXPENSES	
6320	- Сарф материаллари	SUPPLIES_MATERIALS	
6400	Ташқи хизматлар	LEGAL_PROFESSIONAL_FEES	гурӯҳ
6410	- Профессионал хизматлар	LEGAL_PROFESSIONAL_FEES	
6420	- Банк хизматлари	BANK_CHARGES	
6500	Реклама ва маркетинг	ADVERTISING_PROMOTIONAL	
6600	Хизмат сафари	TRAVEL	
6700	Солиқлар	TAXES_PAID	
6800	Амортизация	DEPRECIATION	
6900	Бошқа операцион харажатлар	OTHER_MISCELLANEOUS_SERVICE_COST	
7000	Фоиз даромади	INTEREST_EARNED	
7100	Валюта курси фарқи	EXCHANGE_GAIN_OR_LOSS	
7500	Фоиз харажати	INTEREST_PAID	

Мавжуд базаларга таъсир йўқ: импорт ном бўйича idempotent, кодлар ва дарахт фақат янги ўрнатиш ёки factory reset'да келади. Жонли/dev базага бир мартали миграция - алоҳида қарор (Arbitr-126 кўлампдан ташқари).

Account ўчирилмайди - фақат `active=false` (QBO make inactive). Сабаб: тарихий проводка сатрлари account id'га боғланган; FK'лар атайлаб ON DELETE'сиз (NO ACTION). Ўчириш тугмаси ҳеч қачон қўшилмайди - бу онгли дизайн қарори.

JournalEntry (journal_entry)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	
entry_number	varchar(20), unique	JE-2026-000001, sequence'дан
entry_date	date	
description	text	
status	enum	DRAFT, POSTED, REVERSED
source_module	varchar(30) nullable	MANUAL, SALES, PURCHASE...
source_document_id	UUID nullable	
reversed_by_id	UUID nullable	сторно entry'га ссилка
posted_at	timestamp tz nullable	

JournalEntryLine (journal_entry_line)

Майдон	Тип	Изоҳ
id	UUID	
entry_id	UUID FK	
line_no	int	
account_id	UUID FK	postable бўлиши шарт
debit / credit	Money embedded	биттаси нол
contact_id	UUID nullable	dimension
warehouse_id	UUID nullable	dimension
item_id	UUID nullable	dimension
memo	varchar(500)	

PostingService - ягона public API

```
public interface PostingService {
    /** DRAFT entry яратади (валидациясиз сақлаш мумкин эмас -
        структура валидацияси доим ишлайди) */
    JournalEntry createDraft(JournalEntryRequest request);
    /** Валидация + POSTED. Инвариантлар бузилса PostingException */
    JournalEntry post(UUID entryId);
    /** createDraft + post битта транзакцияда - модуллар учун асосий йўл */
    JournalEntry createAndPost(JournalEntryRequest request);
    /** Сторно: тескари entry яратиб post қилади, асл entry → REVERSED */
    JournalEntry reverse(UUID entryId, LocalDate reversalDate, String reason);
}
```

Валидация (post пайтида, тартиб билан)

1. Камида 2 line.
2. Ҳар line: debit XOR credit (баҳоси > 0).
3. Ҳар line: account мавжуд, active, postable.
4. $\text{sum}(\text{debitBase}) == \text{sum}(\text{creditBase}) - \text{home валютатада, 4 хона аниқликда.}$
5. Ҳар Money: $\text{baseAmount} == \text{amount} * \text{exchangeRate}$ (0.0001 tolerance).
6. $\text{status} == \text{DRAFT}$ бўлгандагина post мумкин.

createDraft пайтида структура валидацияси (1, 2, 3, 5) доим ишлайди; баланс (4) фақат post'да текширилади - QuickBooks услубида draft мувозанатсиз сақланиши мумкин.

Home currency ва timezone

PostingService baseAmount'ларни CompanySettings'даги home currency контекстида қабул қилади. Биринчи POSTED entry мавжуд бўлса CompanySettingsService home currency ўзгартиришни рад этади (HomeCurrencyLock порти орқали). Home currency Currency каталогида мавжуд ва фаол бўлиши шарт. Timezone (IANA id) ҳам CompanySettings'да - вақтлар базада UTC, экранда шу минтақада (Fmt.dt).

JournalEntryRequest

Сатрлар счётни **id орқали** кўрсатади (Line.accountId) - код ихтиёрий бўлгани учун кодга таяниб бўлмайди. Модулар тизим счётларини detail type орқали топади, кейин id билан проводка қилади.

Счёт амаллари (register, T1)

AccountTransactionsService.register(accountId, from, to) - public ўқиш методи (ui-navigation-display.md T1): счёт қатнашган POSTED/REVERSED проводка сатрлари сана тартибида (тартиб: entry_date → posted_at → entry id → line_no), давр бошидаги очилиш қолдиғи ва ҳар сатрдан кейинги жорий қолдиқ (home валютада, signed - мусбат дебет) билан. Сатрда contactId dimension қайтади; контрагент НОМИни ечиш ledger'да эмас - ledger contact модулига боғлана олмайди, ном экран қатламида ҳал қилинади.

Тестлар (мажбурий)

- post: баланс тўғри → POSTED
- post: debit != credit → PostingException
- post: postable=false счёт → PostingException
- reverse: тескари суммалар, асл entry REVERSED
- POSTED entry'ни ўзгартириш → exception
- multi-currency line: USD line home валютада балансланади

Тестлар локал PostgreSQL'даги averpo_test базасида ишлайди (src/test/resources/application-test.yml, Liquibase drop-first билан контекст кўтарилишида schema қуради, тестлар @Transactional rollback).

Экранлар (JTE)

- /accounts - иерархик рўйхат (дарахт), CRUD
- /journal-entries - рўйхат (filter: сана, статус, модуль)

- /journal-entries/new - қўлда проводка формаси (HTMX билан line қўшиш)
- /reports/trial-balance - давр танлаш, счёт бўйича Dt/Cr айланма + қолдиқ
- /accounts/{id}/transactions - счёт амаллари (register): давр филтри, жорий қолдиқ, ҳар қатор ўз JE'сига боради (T1)